Сетевые технологии

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации

Шихалиева Зурият Арсеновна

19 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

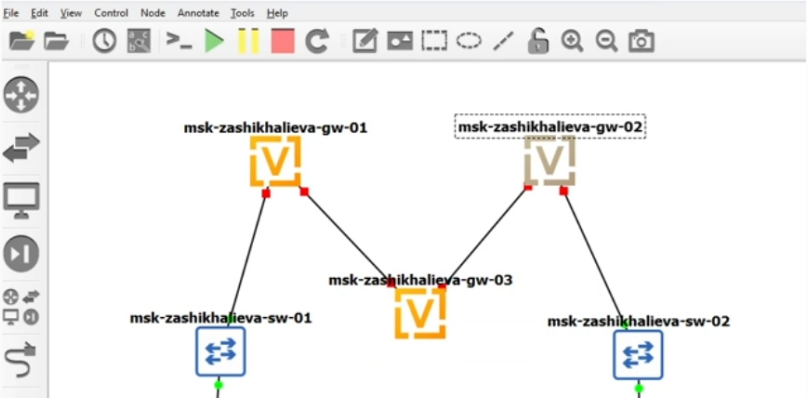
Основная цель

Изучить принципы адресации и маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6, а также механизм организации туннеля IPv6 поверх IPv4 с использованием маршрутизаторов VyOS и среды моделирования GNS3.

Исходная топология

Общая схема сети

- Две изолированные IPv6-сети
- Транзитная IPv4-сеть между ними
- Три маршрутизатора VyOS
- Два оконечных узла VPCS



Адресация IPv6 на оконечных узлах

Настройка PC1

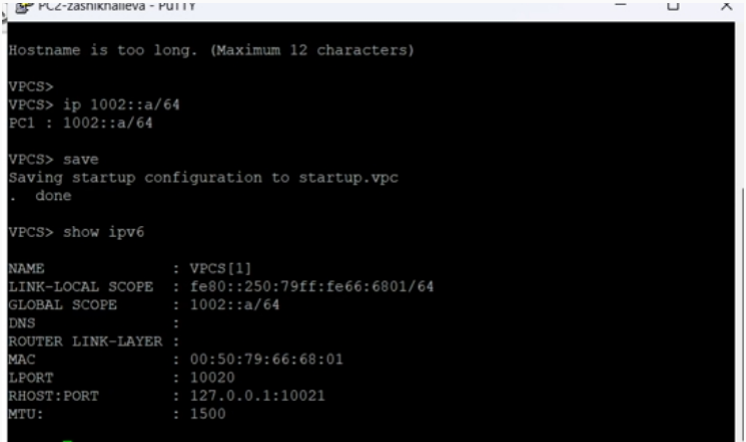
- IPv6-адрес: **1000::a/64**
- Автоматическое получение шлюза через Router Advertisement
- Проверка параметров IPv6

PC1-zashikhalieva - PuTTY

```
Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 1000::a/64
PC1 : 1000::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

VPCS> show ipv6

NAME               : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE   : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE       : 1000::a/64
DNS                :
ROUTER LINK-LAYER  :
MAC                : 00:50:79:66:68:00
LPORT              : 10012
RHOST:PORT         : 127.0.0.1:10013
MTU:               : 1500
```

Настройка PC2

- IPv6-адрес: **1002::a/64**
- Получение link-local и глобального адресов
- Проверка конфигурации



Настройка граничных маршрутизаторов

Маршрутизатор msk-zashikhalieva-gw-01

- IPv6: **1000::1/64** (локальная сеть PC1)
- IPv4: **10.0.0.1/8**
- Включение Router Advertisement

msk-zashikhalieva-gw-02 - PuTTY

```
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-zashikhalieva-gw-02
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
-address dhcp
[edit system]
>host-name msk-zashikhalieva-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
```

Маршрутизатор msk-zashikhalieva-gw-02

- IPv6: **1002::1/64** (локальная сеть PC2)
- IPv4: **20.0.0.2/8**
- Включение Router Advertisement

msk-zashikhalieva-gw-03 - PuTTY

```
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-zashikhalieva-gw-03
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
-address dhcp
[edit system]
>host-name msk-zashikhalieva-gw-03
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Транзитный маршрутизатор msk-zashikhalieva-gw-03

- IPv4: **10.0.0.2/8** и **20.0.0.1/8**
- Обеспечение связи между IPv4-сетями

msk-zashikhalieva-gw-02 - PuTTY

```
You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-zashikhalieva-gw-02:~$ set in

  Invalid command: set [in]

vyos@msk-zashikhalieva-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 1002::1/64
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix
02::/64
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
```

Проверка IPv4-связности (до маршрутизации)

Результаты проверки

- Доступна сеть **10.0.0.0/8**
- Сеть **20.0.0.0/8** недостижима
- Причина — отсутствие маршрутов

msk-zashikhalieva-gw-01 - PuTTY

```
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.80 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.09 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.35 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.35 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.79 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 10ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.348/2.476/3.094/0.612 ms
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01#
```

Динамическая маршрутизация IPv4 (RIP)

Настройка RIP

- gw-01: сеть **10.0.0.0/8**

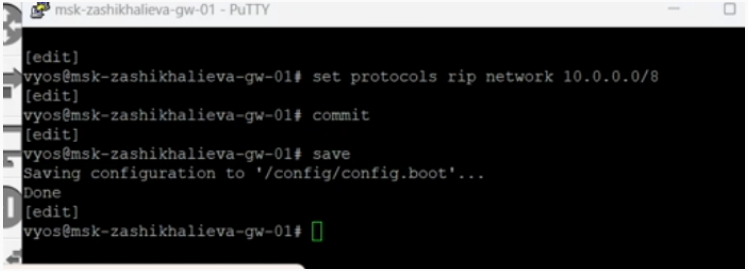


Рис. 8: RIP gw-01

Настройка RIP

- gw-02: сеть **20.0.0.0/8**

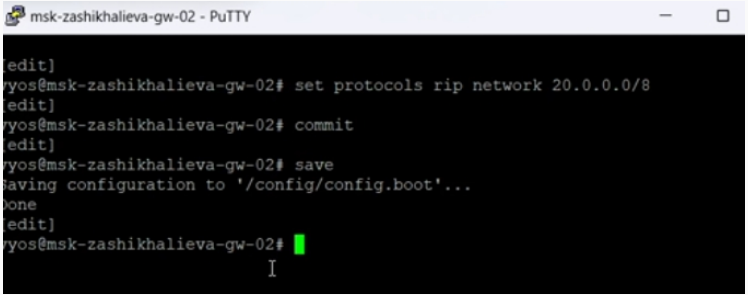


Рис. 9: RIP gw-03

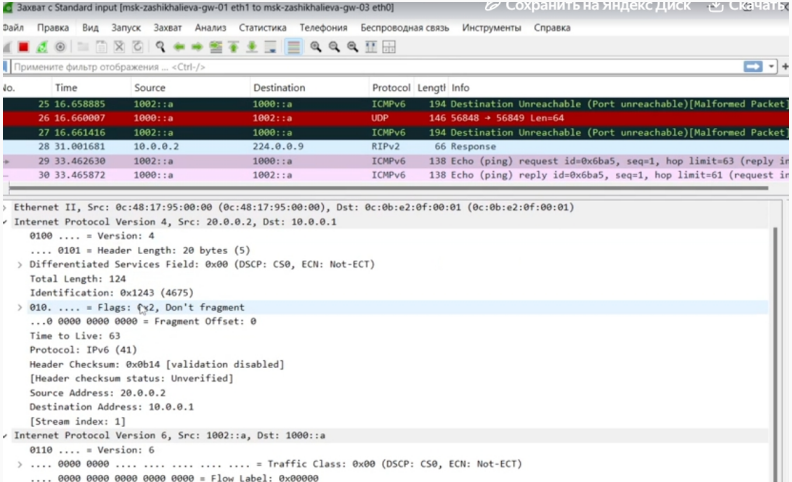
Настройка RIP

- gw-03: обе сети

Анализ IPv4-трафика

RIP и ICMP

- RIP-пакеты на **224.0.0.9**
- ICMP Echo Request / Reply между сетями



Туннелирование IPv6 поверх IPv4

Создание туннеля 6in4

- Тип туннеля: **SIT**
- gw-01 ↔ gw-02

msk-zashikhalieva-gw-01 - PuTTY

```
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# set interfaces tunnel tun0 sour
source-address    source-interface
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# set interfaces tunnel remo
Possible completions:
 > tunN         Tunnel interface name
 >


[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# set interfaces tunnel remor
```

Создание туннеля 6in4

- IPv6-сеть туннеля: **1001::/64**

```
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# set interfaces tunnel remote
Possible completions:
 > tunN          Tunnel interface name
 >
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01#
```

Рис. 12: Tunnel gw-02

Статическая маршрутизация IPv6

Настройка маршрутов

- gw-01 → **1002::/64** через **1001::2**

msk-zashikhalieva-gw-01 - PuTTY

```
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64 next-hop
01::2
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 13: IPv6 route gw-01

Настройка маршрутов

- gw-02 → **1000::/64** через **1001::1**

```
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-02# set protocols static route6 1000::0/64 next-hop 10
01::1
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-02#
```

Рис. 14: IPv6 route gw-02

Проверка IPv6-доступности

PC1 → PC2

- Ping успешен
- Traceroute проходит через туннель

PC1-zashikhalieva - PuTTY

```
VPCS> ping 1002::a

1002::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=16.012 ms
1002::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=10.791 ms
1002::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=7.709 ms
1002::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=11.584 ms
1002::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=10.196 ms

VPCS> trace 1002::a

trace to 1002::a, 64 hops max
 1 1000::1   2.872 ms  1.710 ms  2.832 ms
 2 1001::2   7.755 ms  3.278 ms  3.220 ms
 3 1002::a   4.541 ms  2.098 ms  2.198 ms
```

PC2 → PC1

- Двусторонняя IPv6-связность
- Корректная маршрутизация

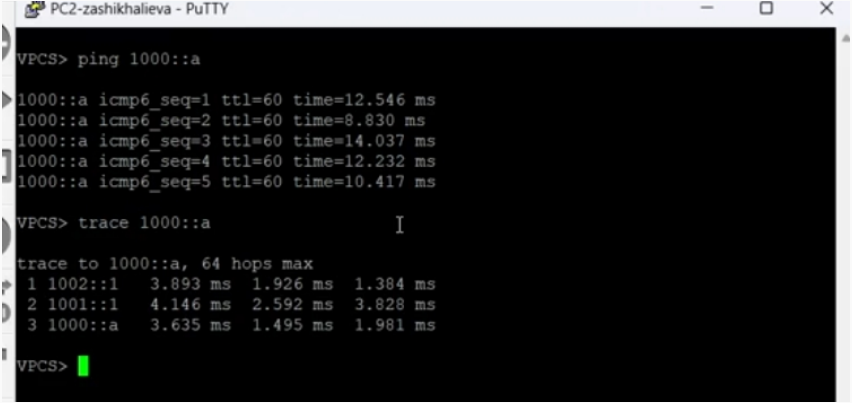
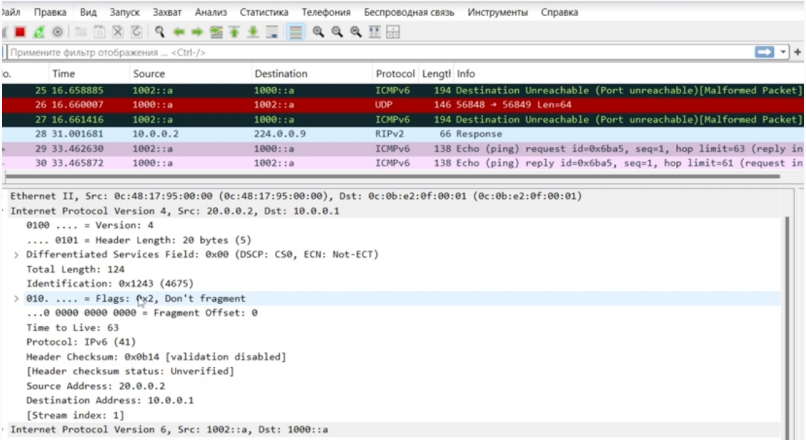


Рис. 16: PC2 ping6

Анализ туннельного трафика

IPv6 внутри IPv4

- IPv4-пакеты с **protocol = 41**
- Внутри — ICMPv6
- Адреса 1000::a ↔ 1002::a



Итоги работы

Основные результаты

- Построена модель сети IPv4/IPv6 в GNS3
- Настроена адресация IPv6 и IPv4
- Реализована динамическая маршрутизация IPv4 (RIP)
- Создан туннель IPv6 поверх IPv4 (6in4)
- Настроена статическая маршрутизация IPv6
- Подтверждена работоспособность сети и туннеля
- Проанализирована инкапсуляция IPv6-трафика в IPv4